ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

(SRS)

Balance

Nexo Labs

Materia	Ingeniería de Requerimientos
Docente/s	Ignacio Borassi
Integrantes del equipo	Julieta Rossney y Lucila Fernandez Achille
Versión del documento	1.0
Fecha	17/10/2026

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	20/10/26	Lucila Fernandez Achille, Julieta Rossney	Documento terminado

Índice

1. Introducción 4
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance 4
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 4
1.4 Referencias 5
1.5 Visión general del documento 5
2. Información del negocio y de la empresa 7
2.1 Datos generales de la empresa 7
2.2 Misión, visión y valores 7
2.3 Descripción del negocio 7
2.4 Estructura organizacional 8
2.5 Procesos de negocio actuales (AS-IS) 9
2.6 Partes interesadas (stakeholders) 9
3. Problemática 10
3.1 Descripción del problema 10
3.2 Problemas, causas y consecuencias 10
3.3 Impacto en el negocio 11
3.4 Antecedentes e intentos previos de solución 11
4. Solución propuesta 12
4.1 Descripción general de la solución 12
4.2 Objetivos 12
4.3 Alcance (qué incluye) 12
4.4 Fuera de alcance (qué NO incluye) 13
4.5 Beneficios esperados 13
4.6 Supuestos, dependencias y restricciones 13
4.7 Proceso de negocio futuro (TO-BE) 14
5. Tecnología a utilizar 15
5.1 Arquitectura general 15
5.2 Stack tecnológico 16
5.3 Requisitos del entorno de ejecución 17
5.4 Alternativas evaluadas y descartadas 17
6. Relevamiento: encuesta 19
6.1 Objetivo de la encuesta 19
6.2 Ficha técnica 19
6.3 Cuestionario 19
6.4 Resultados 20

6.5 Conclusiones y requerimientos derivados 22
7. Análisis de riesgos 23
7.1 Metodología y escalas 23
7.2 Identificación y evaluación de riesgos 23
7.3 Matriz de riesgos (probabilidad × impacto) 25
7.4 Plan de contingencia para riesgos críticos 25
8. Requerimientos 27
8.1 Convenciones 27
8.2 Requerimientos de negocio (RN) 27
8.3 Requerimientos de usuario (RU) 27
8.4 Requerimientos funcionales (RF) 29
8.5 Requerimientos no funcionales (RNF) 32
8.6 Matriz de trazabilidad de requerimientos 34
9. Casos de uso 36
9.1 Diagrama de casos de uso 36
9.2 Actores 37
9.3 Listado de casos de uso 37
9.4 Especificación de casos de uso 38
10. Anexos 66
10.1 Diagrama de Entidad-Relación (DER) 66
10.2 Prototipos de pantallas 68

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento se escribe para especificar los requerimientos de **Balance**, una aplicación web desarrollada por la empresa Nexo Labs, dedicada al desarrollo de software y soluciones informáticas. El sistema tiene como objetivo facilitar la gestión y la organización de las finanzas personales. La finalidad de la especificación es aclarar de forma clara y organizada las funcionalidades, restricciones y características del sistema, otorgando una referencia durante el desarrollo.

Está dirigido a los responsables del diseño del producto, su análisis, desarrollo y testeo, además de las partes interesadas en su implementación.

Este documento aplica a la versión 1.0 de **Balance**.

1.2 Alcance

Balance es un sistema desarrollado por Nexo Labs, dedicada al desarrollo de software y soluciones informáticas. La aplicación web tiene como objetivo facilitar la gestión y la organización de las finanzas personales concentrando la información del usuario en un único lugar.

El sistema permitirá registrar y consultar ingresos, gastos, saldo y el patrimonio total del usuario en distintas monedas. **Balance** permite administrar los gastos e ingresos ya sea de forma manual o automática, facilitando el registro de información. También permite visualizar el saldo mensual utilizando gráficos, facilitando la comprensión del usuario, y establecer objetivos de ahorro, actualizando el progreso de cada uno de ellos. La aplicación permite la creación y uso de una cuenta para almacenar y consultar los datos ya registrados de forma sencilla, incluyendo no solo los gastos e ingresos mensuales, sino también la información del usuario, sus preferencias, las configuraciones automáticas y moneda predeterminada.

La aplicación no se vincula a entidades bancarias reales con el fin de evitar problemas de seguridad y proteger la integridad y privacidad de los datos sensibles del usuario. Por este motivo, los números visibles en **Balance** no tienen un respaldo en términos monetarios. Tampoco incluye la funcionalidad de realizar transferencias bancarias, inversiones ni prestación de servicios financieros.

Balance busca mejorar la organización financiera a nivel personal, facilitar el seguimiento de movimientos económicos y brindar información que simplifique al usuario la toma de decisiones sobre sus ingresos, gastos y ahorros.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requerimientos de Software).
Balance	Aplicación web de gestión de finanzas personales.
Nexo Labs	Empresa dedicada al desarrollo de software y soluciones informáticas encargada del desarrollo de Balance.
Patrimonio	Valor total de los recursos financieros registrados por el usuario, expresado en una moneda base.

Término	Definición
Moneda base / Moneda predeterminada	Moneda elegida para expresar los valores equivalentes y consultar el patrimonio consolidado.
Fondo	Espacio donde el usuario registra su dinero. Cada cuenta cuenta con un fondo principal creado automáticamente, y el usuario puede crear fondos adicionales para organizar su dinero. Cada fondo tiene un nombre, una única moneda y un saldo.

1.4 Referencias

N°	Documento / fuente	Versión / fecha
01	Plantilla de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) proporcionada por la cátedra de Ingeniería de Requerimientos	
02	ISO/IEC/IEEE 29148, Requirements engineering	Edition 2, 2018

1.5 Visión general del documento

El documento está organizado en diez secciones que permiten subdividir distintos aspectos de **Balance**, facilitando su análisis y posterior diseño, desarrollo, revisión e implementación.

La primera sección introduce el objetivo, el alcance y requerimientos generales de la especificación. Abarca a quién está dirigido el documento, lo que hace la aplicación, sus objetivos, las funcionalidades que el alcance comprende y las que no, los beneficios de su implementación además del propósito. También incluye los términos utilizados a lo largo del documento y las referencias consultadas.

La segunda sección abarca los datos generales de la empresa, su misión, visión y valores, una descripción del negocio, su estructura organizacional, los procesos de negocio actuales (AS-IS) y las partes interesadas.

La tercera sección aborda la problemática que motiva al proyecto, describe el problema, sus causas, consecuencias, impacto en el negocio, antecedentes e intentos previos de solución.

En la cuarta sección se desarrolla la solución propuesta, sus objetivos, su alcance, los beneficios que se esperan, supuestos, dependencias y restricciones y por último, el proceso de negocio futuro (TO-BE).

La quinta sección propone la tecnología que se va a utilizar, la arquitectura del sistema, el stack tecnológico, los requisitos del entorno de ejecución y alternativas evaluadas y descartadas.

En la sexta sección se documenta el relevamiento, incluyendo por qué se hace la encuesta, la ficha técnica, el cuestionario que se realizó, sus resultados y conclusiones y requerimientos derivados.

La séptima sección abarca el análisis de riesgos, documentando la metodología, escalas, identificación y evaluación de los mismos, la matriz (probabilidad x impacto) y el plan de contingencia para riesgos críticos.

La octava sección aborda los requerimientos, incluyendo convenciones, los distintos tipos de requerimientos (de negocio, de usuario, funcionales y no funcionales), además de una matriz de trazabilidad de requerimientos.

En la novena sección se desarrollan los casos de uso, abarcando los diagramas, los actores involucrados, el listado de casos de uso y la especificación de los mismos.

Por último, en la décima sección se adjunta el material de apoyo.

2. Información del negocio y de la empresa

2.1 Datos generales de la empresa

Razón social / nombre comercial	Nexo Labs
Rubro / sector	IT, desarrollo de software y aplicaciones web.
Tamaño (empleados, facturación aproximada)	Microempresa de 8 empleados. Facturación anual estimada: USD 100.000.
Ubicación / sucursales	CABA, Argentina.
Año de fundación	2021
Sitio web / contacto	Sitio web: www.nexolabs.com. Correo: contacto@nexolabs.com
Cantidad aproximada de clientes	15 clientes empresariales y aproximadamente 1.000 usuarios de productos digitales propios.

2.2 Misión, visión y valores

La misión de Nexo Labs es desarrollar soluciones de software accesibles, intuitivas y confiables que resuelvan necesidades cotidianas usando tecnología.

La visión de la empresa se basa en alcanzar un nivel de reconocimiento por la calidad de sus productos, su capacidad de innovación y su compromiso con la satisfacción del cliente.

Nexo Labs basa su funcionamiento en la innovación, la orientación al usuario, la calidad, la simplicidad y el trabajo en equipo.

2.3 Descripción del negocio

Nexo Labs es una empresa dedicada al desarrollo de software y soluciones informáticas. Su actividad comprende el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de aplicaciones web destinadas tanto a usuarios particulares como a empresas.

La empresa ofrece dos líneas principales de productos. Por un lado, desarrolla soluciones informáticas diseñadas específicamente para un cliente según sus necesidades concretas. Por otro lado, diseña y comercializa productos propios con el fin de facilitar tareas de organización, administración y productividad.

Uno de sus productos propios es **Balance**, se trata de una aplicación web que facilita la gestión de finanzas personales. Su propósito es centralizar el registro de ingresos, gastos y el patrimonio total del usuario sin la necesidad de conectar una cuenta bancaria.

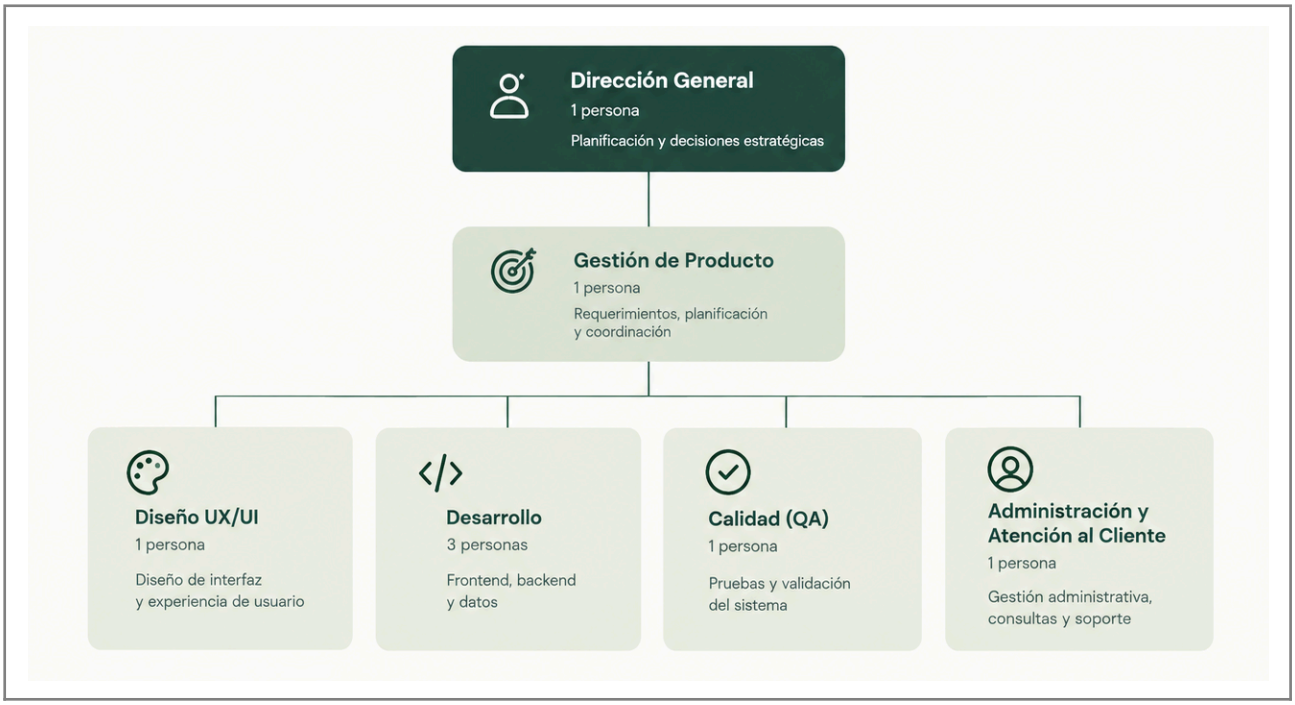
Los clientes empresariales que contratan los servicios de Nexo Labs reciben asesoramiento y servicios de diseño, desarrollo y mantenimiento de las soluciones acordadas. Los usuarios particulares acceden a los productos propios a través de plataformas web, con canales digitales de información y soporte.

La propuesta de valor de Nexo Labs consiste en ofrecer soluciones de software prácticas, accesibles e intuitivas que surjan de necesidades concretas de los clientes.

El modelo de ingresos de la empresa abarca la prestación de servicios de desarrollo de software a medida y la comercialización de suscripciones a productos digitales. En el caso de **Balance**, se

propone un modelo con dos tipos de usuarios, una versión gratuita y la posibilidad de una suscripción mensual para acceder a funcionalidades adicionales.

2.4 Estructura organizacional



La Dirección General se encarga de definir los objetivos generales del producto, supervisar su desarrollo y de la evaluación de viabilidad.

El área de Gestión de Producto es responsable de relevar las necesidades de los usuarios, definir y priorizar los requerimientos funcionales y coordinar las tareas relacionadas con el desarrollo del producto.

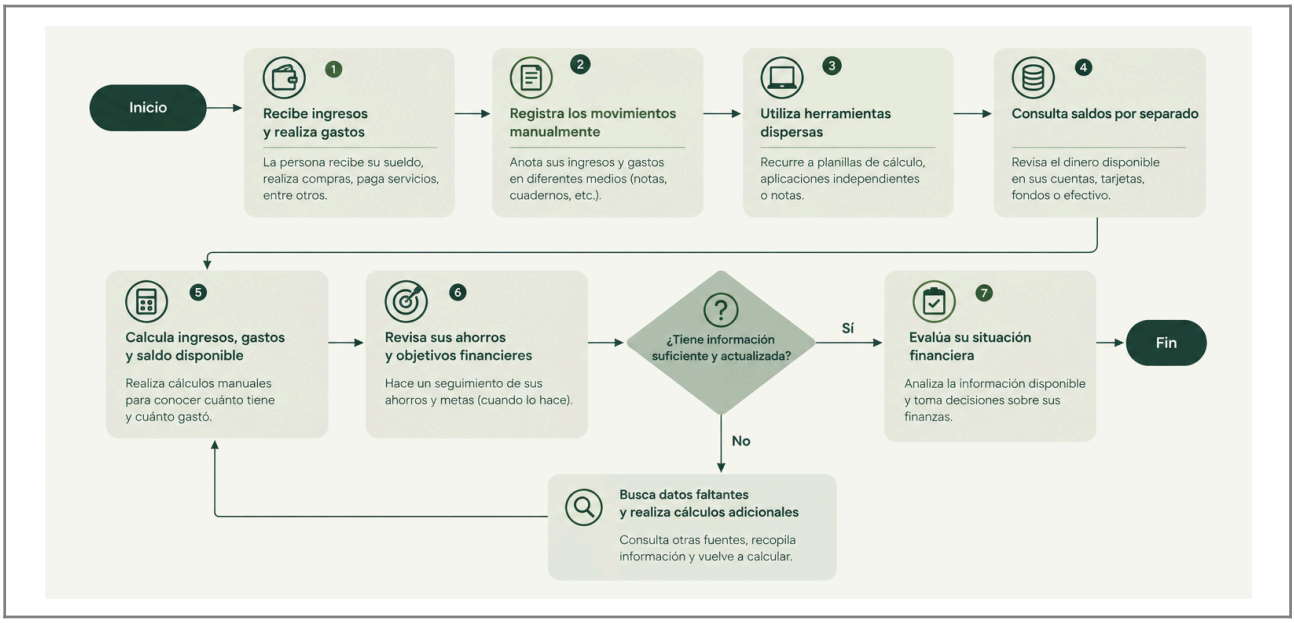
El sector de Diseño UX/UI diseña las interfaces y la experiencia de usuario, asegurándose de que el producto sea intuitivo, accesible y fácil de usar.

El grupo de Desarrollo de Software se encarga de la implementación de las funcionalidades del sistema, de la integración entre los componentes del mismo y su mantenimiento técnico.

El área de Calidad ()QA es responsable de las pruebas que verifican el cumplimiento de requisitos establecidos, la detección de errores y la comprobación de resultados.

El sector de Administración y Atención al Cliente gestiona consultas, brinda asistencia a los usuarios y colabora en la identificación de problemas o necesidades de mejora.

2.5 Procesos de negocio actuales (AS-IS)



El proceso de negocio actual se caracteriza por el registro y control manual de los movimientos económicos. Los usuarios pueden usar distintas herramientas para registrar sus ingresos y gastos. Para conocer su situación financiera, el usuario puede ver los saldos de sus distintas cuentas o fondos, calcular la diferencia entre ingresos y gastos y analizar sus ahorros.

2.6 Partes interesadas (stakeholders)

Rol / Stakeholder	Nombre / Área	Interés en el sistema	Influencia (Alta / Media / Baja)
Dirección / responsables del proyecto	Dirección general de Nexo Labs	Cumplimiento de los objetivos del producto y viabilidad para la empresa.	Alta
Responsables del producto	Gestión de producto	Definición, priorización y validación de requerimientos.	Alta
Equipo de desarrollo	Desarrollo de software	Implementación de las funcionalidades y funcionamiento técnico del sistema.	Alta
Equipo de diseño y calidad	Diseño UX/UI y QA	Diseño de una interfaz usable y verificación de requerimientos.	Media
Usuarios finales	Personas que administran sus finanzas personales	Organizar sus finanzas (ingresos, gastos, patrimonio).	Alta
Atención al cliente	Administración y soporte	Ayudar a los usuarios a gestionar consultas e inconvenientes.	Media

3. Problemática

3.1 Descripción del problema

La administración de finanzas personales requiere registrar ingresos y gastos, controlar el dinero disponible, realizar un seguimiento de los ahorros y planificar objetivos financieros. Sin embargo, las personas pueden usar distintas herramientas para llevar a cabo estas funciones, como anotaciones, planillas de cálculo, calculadoras o aplicaciones independientes.

El hecho de tener la información distribuida en distintos medios hace que obtener una visión general y la toma de decisiones financieras resulte más complicado. Además hay valores que se obtienen a través de cálculos que hacen que la tarea sea más compleja y laboriosa.

Esta situación afecta a las personas que desean organizar sus finanzas personales, independientemente de sus ingresos o conocimientos financieros. Las dificultades pueden presentarse durante el registro cotidiano de movimientos, al consultar el dinero disponible, al analizar los gastos de un período o al evaluar el progreso de una meta de ahorro.

Estos factores hacen que organizar las finanzas personales para una mejor toma de decisiones sea una tarea compleja y con una mayor probabilidad de cometer errores. Por este motivo surge **Balance** con el propósito de centralizar la información financiera de cada usuario, simplificando su acceso, registro y análisis general. El sistema propone responder ante esta necesidad de organizar las finanzas a nivel personal a través de una aplicación web reuniendo todas las funcionalidades necesarias sin la sincronización con una cuenta bancaria real.

3.2 Problemas, causas y consecuencias

N°	Problema detectado	Causa	Consecuencia / impacto
P-01	La información financiera está dispersa.	Se usan distintas herramientas para cada tarea.	Dificultad para obtener una visión general de la situación económica.
P-02	El registro de ingresos y gastos requiere tareas manuales.	Falta de automatización de determinadas operaciones.	Mayor esfuerzo para mantener los registros actualizados y posibilidad de cometer errores.
P-03	Es difícil saber el saldo disponible.	Hay que reunir información de todos los registros y hacer cálculos.	Se pueden cometer errores como olvidar registros o realizar mal el cálculo.
P-04	Es difícil controlar movimientos recurrentes.	Hay que controlar cada repetición de gastos o ingresos fijos.	Se pueden olvidar registros o fechas, dificultando la planificación.
P-05	Es complicado establecer metas de ahorro y controlar el progreso de las mismas.	No hay una herramienta específica para crear nuevos objetivos y chequear su progreso.	Dificultad para evaluar el cumplimiento de metas.
P-06	La comparación del dinero disponible en distintas monedas puede requerir cálculos adicionales.	Los saldos se registran en monedas diferentes y hay que hacer cálculos para pasar de una a otra.	Resulta difícil comparar e interpretar los saldos.

3.3 Impacto en el negocio

La problemática identificada impacta en las personas que administran sus finanzas mediante herramientas no centralizadas, perdiendo tiempo al registrar movimientos, reunir información y realizar cálculos para conocer su situación financiera.

Para empezar, el tiempo dedicado a la gestión financiera es de 2 horas por semana, lo que resulta en 104 horas de tiempo perdido en un año, el cual podría destinarse a otras actividades. También se registraron en promedio 2 errores en los registros por mes, lo cual puede generar saldos incorrectos, lo que puede derivar en una toma de decisiones errónea debido a la información incompleta. Ocurre aproximadamente 1 incidente por mes relacionados con pagos o vencimientos olvidados.

Estas estimaciones permiten identificar consecuencias relevantes como por ejemplo, la gestión manual y dispersa de la información financiera puede provocar una pérdida de tiempo y esfuerzo, ya que el usuario debe reunir datos de distintas fuentes y realizar cálculos para conocer su situación económica. La falta de control sobre los gastos recurrentes y los vencimientos puede aumentar el riesgo de atrasos.

En conclusión, el conjunto de estas dificultades hace que la planificación financiera sea una tarea compleja e impacta negativamente en la toma de decisiones al no tener un panorama claro de la situación económica.

3.4 Antecedentes e intentos previos de solución

Para organizar las finanzas personales y tomar decisiones financieras conscientes según la situación actual, los usuarios podrían recurrir a varias alternativas para realizar cada una de las tareas. Algunas de estas herramientas incluyen la utilización de planillas de cálculo para registrar movimientos, anotaciones personales o cuadernos para dejar por escrito de forma sencilla ciertos datos, calculadoras que facilitan los cálculos necesarios y aplicaciones financieras independientes que son útiles para tareas específicas.

Sin embargo, todas estas alternativas hacen que la información financiera se encuentre dispersa. Por este motivo **Balance** propone centralizar todas estas herramientas en una única aplicación.

4. Solución propuesta

4.1 Descripción general de la solución

Balance es una aplicación web destinada a la gestión de finanzas personales desarrollada como producto digital de Nexo Labs. Su objetivo es centralizar la información financiera de los usuarios en una única plataforma, facilitando el registro de movimientos, el control del dinero disponible y la planificación de metas de ahorro.

El sistema permitirá registrar ingresos, gastos y transferencias entre fondos propios, administrar movimientos recurrentes, consultar el patrimonio en distintas monedas y realizar un seguimiento de metas de ahorro. Además, ofrecerá información resumida sobre la situación financiera, estadísticas y próximos vencimientos.

La aplicación está destinada a personas que desean organizar sus finanzas personales, independientemente de su nivel de conocimientos financieros. Se busca que tenga una interfaz clara e intuitiva que facilite el uso cotidiano del sistema.

Balance busca reducir la dispersión de registros y cálculos manuales, permitiendo acceder a la información financiera de manera centralizada. Los datos son ingresados y mantenidos por los propios usuarios, sin conexión con entidades bancarias con el fin de proteger la privacidad de los datos bancarios de los usuarios.

Se propone un modelo de acceso gratuito y una suscripción mensual premium, con funcionalidades diferenciadas según el plan contratado.

4.2 Objetivos

El objetivo general de la empresa consiste en desarrollar una aplicación web para facilitar la tarea de gestionar las finanzas personales que permita centralizar los movimientos financieros, consultar el patrimonio y establecer metas de ahorro. De este modo, se reduce la necesidad de utilizar distintas herramientas para cada tarea.

Balance debe contar con las funcionalidades de registro, consulta, modificación y eliminación de ingresos y gastos ya implementadas antes de finalizar el desarrollo de la primera versión.

El sistema debe permitir consultar los saldos por moneda y su consolidación en una moneda base, indicando los tipos de cambio utilizados y sus fechas de actualización antes de finalizar el desarrollo de la primera versión.

La aplicación debe implementar la configuración de gastos e ingresos recurrentes al crear un nuevo movimiento antes de finalizar el desarrollo de la primera versión.

4.3 Alcance (qué incluye)

El alcance de **Balance** comprende las herramientas necesarias para facilitar la gestión de finanzas personales. El sistema cuenta con una diferenciación entre las funcionalidades disponibles para el plan gratuito y el pago, con una suscripción mensual.

Para empezar, el sistema permite crear una cuenta de usuario con la información personal y la configuración de moneda predeterminada, lo cual permite guardar los datos ingresados. Se puede iniciar sesión en distintos dispositivos y cerrarla cuando ya no se va a utilizar. Los datos y configuraciones del perfil pueden ser modificados en la sección de configuración.

Un usuario puede crear, consultar, modificar o eliminar un movimiento, ya sea un gasto o un ingreso. Se puede configurar un movimiento como recurrente y ajustarlo según sea necesario, se puede establecer su frecuencia, un plazo en el cual esté vigente y excepciones. Cada movimiento cuenta con información que incluye: nombre, si es recurrente y su configuración, categoría, forma de pago, fecha y fondo. Si el usuario tiene el plan gratuito hay un límite de tres movimientos recurrentes, mientras que en el plan premium son ilimitados.

El panel principal permite ver el patrimonio (consulta de saldos por fondo y moneda), los ingresos, los gastos, el saldo, gráficos y movimientos recientes, además de poder ingresar al historial

completo de movimientos en caso de tener el plan premium, con el plan gratuito se pueden consultar solo los movimientos de los últimos tres meses.

El sistema convierte los saldos utilizando tipos de cambio registrados para permitir ver el patrimonio total en una moneda única que se establece como predeterminada al crear la cuenta.

Por último, la aplicación permite la creación de objetivos de ahorro con nombre, monto al que se quiere llegar, monto ahorrado actual y el porcentaje del progreso actual. Se puede mover un determinado monto hacia el fondo de ahorro y también se puede retirar según sea necesario, lo cual es visible en el avance o retroceso de la barra de progreso. La cantidad de metas de ahorro está limitada a tres para el plan gratuito, en el premium son ilimitadas.

4.4 Fuera de alcance (qué NO incluye)

La aplicación no comprende la conexión con entidades bancarias reales con el fin de aumentar la seguridad. Esto implica que no hay una sincronización con los movimientos de cuentas bancarias y tampoco se pueden realizar transferencias u operaciones bancarias reales. No incluye compra o venta de acciones, bonos, criptomonedas ni otros instrumentos financieros. El sistema tampoco brinda ningún tipo de asesoramiento financiero ni recomendaciones personalizadas. La aplicación está desarrollada únicamente para la gestión de finanzas personales, no a nivel organizacional. **Balance** está desarrollada como aplicación web y no contempla el desarrollo de versiones para Android o iOS.

4.5 Beneficios esperados

El desarrollo e implementación de **Balance** supone beneficios para los usuarios y para Nexo Labs. El sistema permite la centralización de la información financiera del usuario, lo cual hace que disponer de los ingresos, gastos y saldos en un mismo sistema reduzca la necesidad de consultar distintas herramientas, mejore el control del dinero, proporcione una mayor claridad de la situación económica actual y facilite la toma de decisiones. Las herramientas proporcionadas por **Balance** reducen la cantidad de tareas manuales que debe realizar el usuario de forma manual, ya que se encuentran automatizadas. El sistema facilita la lectura del saldo disponible unificando los montos en la moneda predeterminada haciendo los cambios necesarios de forma automática. Al permitir la configuración de gastos e ingresos recurrentes, la aplicación disminuye la carga de registros manuales que debe hacer un usuario de forma manual, reduciendo así el riesgo de olvidar registros o fechas. **Balance** proporciona una herramienta para la creación de metas de ahorro y controlar su progreso, facilitando su visualización, evaluación y cumplimiento.

4.6 Supuestos, dependencias y restricciones

Tipo	Descripción
Supuesto	Los usuarios dispondrán de un dispositivo compatible y de conexión a internet para acceder a la aplicación web.
Supuesto	Los usuarios ingresarán y mantendrán actualizada su información financiera.
Supuesto	Existirá interés por parte de personas que deseen centralizar la administración de sus finanzas personales.
Dependencia	El desarrollo dependerá de la disponibilidad de un entorno de desarrollo, herramientas de programación y una base de datos adecuados.
Dependencia	La conversión de monedas dependerá de la disponibilidad de tipos de cambio registrados y de sus respectivas fechas de actualización.

Tipo	Descripción
Dependencia	La implementación de las funcionalidades premium dependerá de la definición del mecanismo de suscripción y validación del plan de cada usuario.
Restricción	La primera versión está diseñada únicamente para la web y no para sistemas operativos como Android o iOS.
Restricción	El sistema no se conectará directamente con entidades bancarias, por lo cual los movimientos no están sincronizados.
Restricción	El desarrollo estará limitado al tiempo, los recursos y las funcionalidades priorizadas para la primera versión.
Restricción	Los datos mostrados dependerán de la exactitud y actualización de la información ingresada por los usuarios.

4.7 Proceso de negocio futuro (TO-BE)

Tras la implementación de **Balance**, el usuario contará con un único sistema en el cual registrará y consultará su información financiera. Cada vez que registre un movimiento, se actualizan los saldos y los indicadores correspondientes a partir de los datos almacenados.

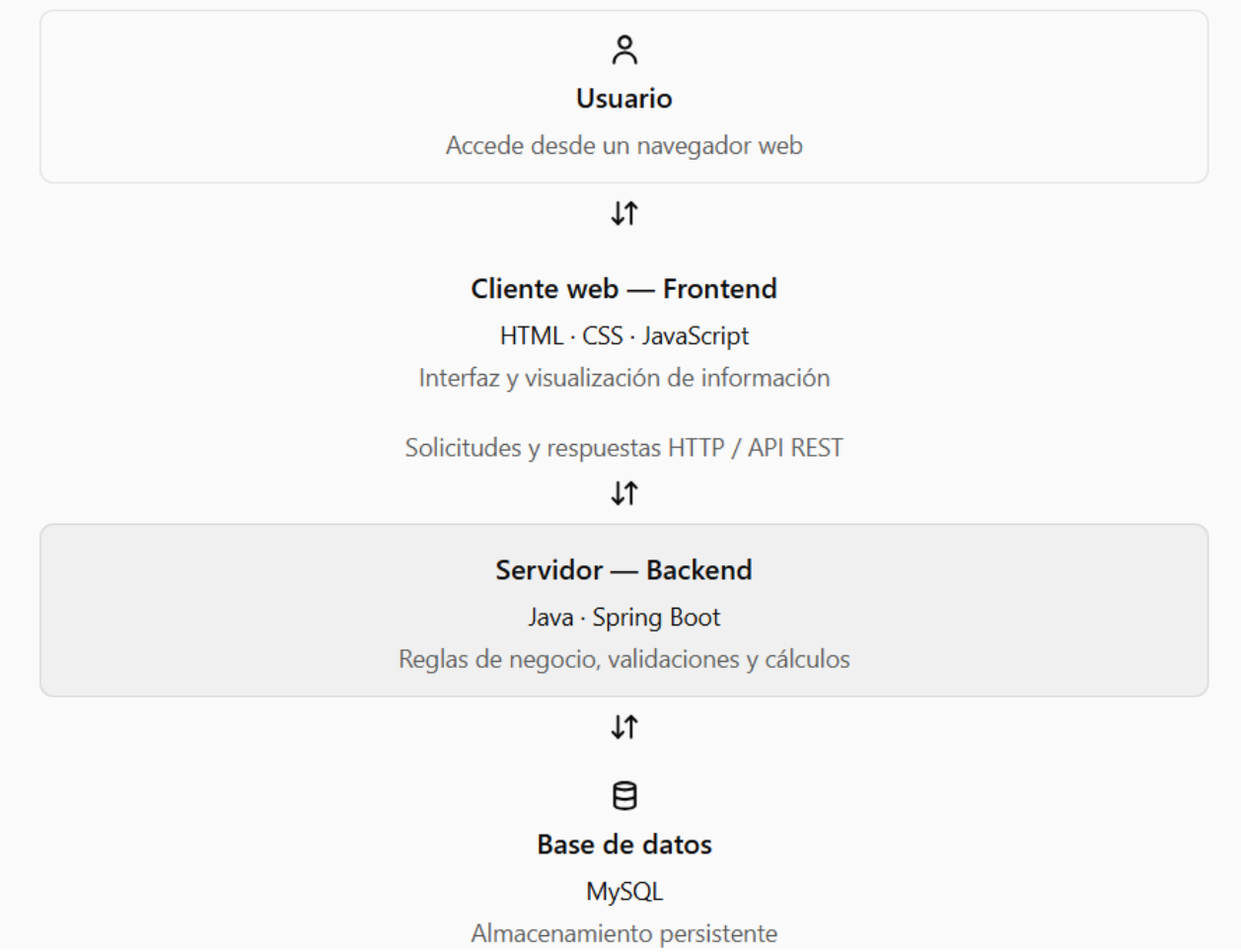
Desde el panel principal el usuario podrá consultar un resumen de su situación financiera y acceder a los módulos de movimientos, patrimonio y metas de ahorro, lo cual permitirá reducir la dispersión de la información económica y facilitar el seguimiento de la actividad financiera.

El usuario continuará siendo responsable de ingresar los movimientos y mantener todos los datos actualizados. A partir de esta información, podrá evaluar su situación económica y utilizar los resultados para organizar su presupuesto y planificar sus objetivos.



5. Tecnología a utilizar

5.1 Arquitectura general



Balance utilizará una arquitectura cliente-servidor organizada en tres capas: presentación, lógica de negocio y acceso a datos. Esta arquitectura permitirá separar las responsabilidades de cada componente, facilitando el mantenimiento, la organización y la evolución del sistema.

La capa de presentación estará compuesta por HTML, CSS y JavaScript, y será responsable de proporcionar la interfaz web mediante la cual los usuarios podrán registrar y consultar sus movimientos financieros, visualizar sus saldos, administrar sus fondos y monedas, gestionar sus metas de ahorro y configurar sus preferencias.

La capa de lógica de negocio estará implementada en Java utilizando Spring Boot. Se encargará de procesar las solicitudes recibidas desde el frontend, validar los datos ingresados, aplicar las reglas del sistema, calcular los saldos correspondientes y gestionar las operaciones relacionadas con los ingresos, gastos, transferencias, movimientos recurrentes y metas de ahorro. La comunicación entre esta capa y el frontend se realizará mediante una API REST.

La capa de acceso a datos será responsable de interactuar con la base de datos MySQL, donde se almacenará la información de los usuarios y sus datos financieros. Esta capa permitirá registrar, consultar, modificar y eliminar la información según las operaciones solicitadas.

La comunicación entre el cliente y el servidor se realizará mediante solicitudes HTTP. El backend procesará cada solicitud y, cuando sea necesario, consultará o actualizará la base de datos para devolver una respuesta al frontend.

La arquitectura propuesta no contempla el uso de microservicios en la versión inicial, ya que una aplicación organizada en capas resulta adecuada para el alcance previsto. Asimismo, Balance no requerirá la vinculación directa con cuentas bancarias, dado que los usuarios administrarán su información financiera mediante registros manuales y configuraciones de movimientos recurrentes.

5.2 Stack tecnológico

Capa	Tecnología / herramienta	Versión	Justificación de la elección
Frontend	Visual Studio Code, html, css, javascript	Visual Studio Code 1.142; HTML5; CSS3; JavaScript ES2025	Permite diseñar de forma simple la estructura de la aplicación web (html), su estilo (css), apariencia y facilitar la comunicación con el backend.
Backend	Java y Spring Boot	Java 21; versión de Spring Boot por definir	Permite implementar la lógica de negocio, validar los datos, administrar los movimientos financieros y exponer una API REST para la comunicación con el frontend.
Base de datos	MySQL	8.4	Es intuitivo y cómodo para el almacenamiento de datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación.
Infraestructura / hosting	Servidor de aplicaciones y servicio de alojamiento por definir	No aplica.	Permitirá publicar la aplicación para que los usuarios puedan acceder a ella. La infraestructura definitiva se seleccionará según las necesidades del sistema.
Integraciones / APIs externas	API de cotización de monedas	–	Permitirá obtener tipos de cambio para convertir los saldos expresados en distintas monedas a la moneda base del usuario.

Capa	Tecnología / herramienta	Versión	Justificación de la elección
Control de versiones	Git y GitHub	2.56.0	Git permitirá registrar los cambios realizados en el código y recuperar versiones anteriores. GitHub permitirá alojar el repositorio y facilitar el trabajo colaborativo.
Testing	JUnit y Postman	JUnit 6; Postman v12	JUnit permitirá automatizar pruebas de la lógica del backend y Postman permitirá probar los endpoints de la API y verificar sus respuestas.
Gestión del proyecto	Trello	Versión web	Permitirá organizar las tareas, asignar responsables, realizar un seguimiento del progreso y registrar las actividades pendientes del proyecto.

5.3 Requisitos del entorno de ejecución

Para poder utilizar **Balance** como cliente es necesario contar con un dispositivo como una computadora, tablet o teléfono móvil, un sistema operativo como Windows, Linux, Android o iOS que cuente con un navegador compatible, es decir, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari.

El dispositivo utilizado debe contar con al menos 4 GB de memoria RAM, acceso a internet para comunicarse con el servidor y no requiere instalar ninguna aplicación de escritorio, el acceso es mediante el navegador.

En el caso del servidor, se recomienda como sistema operativo Linux o alguno compatible con Java y MySQL, Java Runtime Environment compatible con la versión de Java utilizada por el backend, Spring Boot con servidor web integrado y MySQL Server en una versión compatible. También se recomienda contar con al menos 2 GB de memoria RAM, suficiente almacenamiento como para abarcar la aplicación, la base de datos, los registros y las copias de seguridad, comunicación entre el frontend, la API y la base de datos, con acceso a internet para la consulta de cotizaciones y el uso de HTTPS en producción, protección de credenciales y acceso restringido a la base de datos.

5.4 Alternativas evaluadas y descartadas

Durante la planificación de Balance se consideraron distintas alternativas tecnológicas para definir una arquitectura adecuada a las necesidades y al alcance inicial del sistema.

En el desarrollo del frontend, se consideró la utilización de React como alternativa a HTML, CSS y JavaScript. Sin embargo, se propone utilizar estas tecnologías directamente, ya que permiten desarrollar la interfaz web y sus funcionalidades sin incorporar una biblioteca adicional que no resulta indispensable para la primera versión de la aplicación.

Para el backend, se evaluó la posibilidad de utilizar Node.js con Express. No obstante, se propone Java con Spring Boot, debido a que permite organizar la lógica de negocio, implementar las validaciones necesarias y desarrollar una API REST para la comunicación entre el frontend y la base de datos.

En cuanto al almacenamiento de información, se consideró MongoDB como alternativa a MySQL. Se optó por una base de datos relacional, ya que Balance necesita administrar información vinculada entre sí, como usuarios, ingresos, gastos, categorías, fondos, monedas y metas de ahorro. Este enfoque permite establecer relaciones entre las entidades y mantener la consistencia de los datos.

Respecto de la arquitectura, se consideró el uso de microservicios. Sin embargo, se propone una arquitectura cliente-servidor organizada en capas, dado que resulta suficiente para el alcance inicial del proyecto y evita incorporar complejidad adicional en el desarrollo, la comunicación entre componentes y el mantenimiento del sistema.
Por último, se descartó la vinculación directa con cuentas bancarias como parte del alcance inicial de Balance. En su lugar, se propone que los usuarios registren manualmente sus movimientos y configuren aquellos que se repiten periódicamente. Esta decisión responde al enfoque definido para la aplicación, que busca facilitar la organización de las finanzas personales sin requerir la asociación de cuentas bancarias.
Las alternativas mencionadas podrán reconsiderarse en futuras etapas del proyecto si las necesidades funcionales, técnicas o de crecimiento de Balance lo requieren.

6. Relevamiento: encuesta

6.1 Objetivo de la encuesta

El objetivo de la encuesta es conocer cómo las personas administran actualmente sus finanzas personales, qué herramientas utilizan para registrar sus ingresos y gastos, y cuáles son las principales dificultades que encuentran al organizar su dinero.

Se buscan identificar las necesidades de los potenciales usuarios de Balance, especialmente en relación con el registro de movimientos económicos, el control del saldo disponible, la organización de gastos recurrentes y la planificación de objetivos de ahorro.

La información obtenida permitirá comprender qué funcionalidades resultan más importantes para los usuarios y utilizar los resultados del relevamiento como fundamento para definir y priorizar los requerimientos del sistema.

6.2 Ficha técnica

Población objetivo	Personas mayores de 18 años que administran sus finanzas personales y desean mejorar la organización de sus gastos, ingresos y ahorros.
Tamaño de la muestra	20 personas.
Método de muestreo	No probabilístico por conveniencia, seleccionando personas disponibles para responder la encuesta.
Modalidad (online / presencial / telefónica)	Online.
Herramienta utilizada	Google Forms.
Fecha de realización	Octubre de 2026.

6.3 Cuestionario

N°	Pregunta	Tipo de pregunta	Opciones de respuesta
1	¿Qué herramienta utiliza actualmente para registrar sus ingresos y gastos?	Opción múltiple	Planilla de cálculo / Aplicación móvil / Cuaderno o anotaciones / No llevo registro / Otra
2	¿Con qué frecuencia registra sus ingresos y gastos?	Opción múltiple	Diariamente / Semanalmente / Mensualmente / De manera irregular / Nunca
3	¿Qué tan difícil te resulta mantener organizadas tus finanzas personales?	Escala de valoración	1 - Muy fácil / 2 - Fácil / 3 - Ni fácil ni difícil / 4 - Difícil / 5 - Muy difícil
4	¿Tiene dificultades para recordar cuánto gastó durante un período determinado?	Opción múltiple	Sí / No / No estoy seguro/a

N°	Pregunta	Tipo de pregunta	Opciones de respuesta
5	¿Le resulta útil contar con gráficos que muestren la distribución de sus gastos e ingresos?	Opción múltiple	Sí / No / No estoy seguro/a
6	¿Le gustaría que la aplicación permitiera registrar gastos e ingresos recurrentes como el alquiler o el sueldo?	Opción múltiple	Sí / No / No estoy seguro/a
7	¿Utiliza o necesita controlar dinero en más de una moneda?	Opción múltiple	Sí, frecuentemente / Sí, ocasionalmente / No
8	¿Qué importancia considera que tiene poder establecer metas de ahorro y consultar su progreso?	Escala de valoración	1 - Nada importante / 2 - Poco importante / 3 - Moderadamente importante / 4 - Importante / 5 - Muy importante
9	¿Cuáles de las siguientes funcionalidades considera importantes en una aplicación de finanzas personales?	Selección múltiple	Registro de ingresos y gastos / Consulta del saldo / Gráficos y estadísticas / Gestión de varias monedas / Metas de ahorro / Registro de movimientos recurrentes / Ninguna de las anteriores
10	¿Qué otra función le gustaría que tuviera una aplicación para ayudarle a organizar sus finanzas personales	Abierta	Respuesta libre

6.4 Resultados

N°	Pregunta (resumen)	Resultado (cantidad / %)	Interpretación
1	Herramientas utilizadas para registrar ingresos y gastos	Planilla de cálculo: 6 (30 %); Aplicación móvil: 5 (25 %); Cuaderno o anotaciones: 4 (20 %); No lleva registro: 3 (15 %); Otra: 2 (10 %).	Se observa que las personas utilizan distintas herramientas y que algunas no llevan un registro, lo que demuestra la necesidad de centralizar la información
2	Frecuencia de registro de ingresos y gastos	Diariamente: 4 (20%); Semanalmente: 7 (35%); Mensualmente: 3 (15%); De manera irregular: 4 (20%); Nunca: 2 (10%).	La mayoría registra sus movimientos semanalmente, aunque también hay personas que lo hacen de manera irregular o nunca los registran.

N°	Pregunta (resumen)	Resultado (cantidad / %)	Interpretación
3	Dificultad para organizar las finanzas personales	Muy fácil: 2 (10%); Fácil: 4 (20%); Ni fácil ni difícil 5 (25%); Difícil 6 (30%); Muy difícil 3 (15%).	El 45% considera difícil o muy difícil organizar sus finanzas, lo que evidencia una necesidad de mejorar la organización y el seguimiento de los movimientos
4	Dificultad para recordar cuánto se gastó	Sí: 11 (55%); No: 6 (30%); No estoy seguro/a: 3 (15%).	Más de la mitad de los encuestados tiene dificultades para recordar sus gastos, por lo que resulta importante contar con un registro accesible de los movimientos
5	Utilidad de los gráficos de ingresos y gastos	Sí: 16 (80%); No: 2 (10%); No estoy seguro/a: 2 (10%).	La mayoría considera útil visualizar la información mediante gráficos, por lo que esta funcionalidad podría facilitar la comprensión de la situación financiera.
6	Interés en registrar movimientos recurrentes	Sí: 15 (75%); No: 3 (15%); No estoy seguro/a: 2 (10%).	Existe un gran interés en registrar gastos e ingresos recurrentes, lo que podría ayudar a mantener la información actualizada
7	Necesidad de administrar más de una moneda	Sí, frecuentemente: 4 (20%); Sí, ocasionalmente: 9 (45%); No: 7 (35%).	El 65% utiliza o necesita controlar más de una moneda, por lo que resulta conveniente contemplar esta funcionalidad en **Balance**
8	Importancia de establecer metas de ahorro	Nada importante: 1 (5%); Poco importante: 2 (10%); Moderadamente importante: 4 (20%); Importante: 6 (30%); Muy importante: 7 (35%).	El 65% considera importante o muy importante establecer metas de ahorro y consultar su progreso, lo que respalda la inclusión de esta funcionalidad.
9	Funcionalidades consideradas importantes	Registro de ingresos y gastos: 17 (85 %); Consulta del saldo: 15 (75 %); Gráficos y estadísticas: 12 (60 %); Gestión de varias monedas: 6 (30 %); Metas de ahorro: 14 (70 %); Movimientos recurrentes: 12 (60 %).	Las funciones más elegidas fueron el registro de movimiento y la consulta del saldo. También se destacaron las metas de ahorro y los gráficos

N°	Pregunta (resumen)	Resultado (cantidad / %)	Interpretación
10	Otras funciones deseadas	Recordatorios: 6 (30%); Interfaz sencilla: 5 (25%); Resúmenes mensuales: 4 (20%); Herramientas para establecer presupuestos: 3 (15%); Ninguna función adicional: 2 (10%).	Las respuestas abiertas muestran interés por los recordatorios, la facilidad de uso y los resúmenes que permitan comprender mejor los gastos mensuales

6.5 Conclusiones y requerimientos derivados

A partir de los resultados de la encuesta, se identificó que una de las principales dificultades de los participantes es mantener organizadas sus finanzas personales. El uso de distintas herramientas y la falta de registros actualizados dificultan el seguimiento de los gastos, ingresos y del saldo disponible.

Además, la mayoría de los encuestados manifestó interés en contar con gráficos que permitan visualizar sus movimientos económicos y con funcionalidades para registrar ingresos y gastos recurrentes. También se observó una valoración positiva de las metas de ahorro y de la posibilidad de consultar su progreso.

Por otra parte, los resultados muestran que una gran parte utiliza o necesita controlar dinero en distintas monedas. Esto permite considerar la gestión de múltiples monedas como una funcionalidad relevante para el sistema.

Las respuestas abiertas también señalaron la importancia de contar con una interfaz sencilla, recordatorios y resúmenes mensuales que faciliten la comprensión de la situación financiera.

En función de estos resultados, se derivan los siguientes requerimientos para **Balance:** centralizar la información financiera, conocer el dinero disponible, comprender la distribución de los gastos e ingresos, facilitar el registro de movimientos habituales, planificar y controlar el ahorro, administrar valores en distintas monedas y facilitar la organización mensual.

7. Análisis de riesgos

7.1 Metodología y escalas

Para analizar los riesgos de Balance, se utilizará una metodología basada en la evaluación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto que cada riesgo podría generar sobre el proyecto, producto o negocio.

Cada riesgo será evaluado utilizando la siguiente escala del 1 al 5 para la probabilidad y para el impacto. La exposición se calculará multiplicando ambos valores. Cuanto mayor sea el resultado, mayor será la atención que deberá recibir el riesgo.

Valor	Probabilidad	Impacto
1	Muy baja (menos del 10 %)	Sin efecto perceptible en plazos, costos o calidad
2	Baja (10 % a 30 %)	Desvío leve, absorbible por el equipo
3	Media (30 % a 50 %)	Desvío moderado; requiere replanificar
4	Alta (50 % a 70 %)	Desvío importante; compromete entregables clave
5	Muy alta (más del 70 %)	Compromete la viabilidad del proyecto

7.2 Identificación y evaluación de riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Imp.	Exp.	Estrategia	Mitigación / contingencia	Responsable
R-01	Demoras en el desarrollo por una planificación inadecuada o dificultades para completar las tareas.	3	4	12	Mitigar	Establecer un cronograma de trabajo, dividir las tareas en etapas y revisar periódicamente el avance. Si hay demoras, priorizar las funcionalidades principales.	Líder del proyecto
R-02	Errores en los cálculos de ingresos, gastos y saldo disponible	3	5	15	Mitigar	Realizar pruebas con distintos movimientos y valores, verificar los resultados y corregir los errores detectados antes de entregar el sistema.	Equipo de desarrollo
R-03	Pérdida de los datos registrados por los usuarios, como movimientos, cuentas o metas de ahorro.	2	5	10	Mitigar	Implementar mecanismos de respaldo de datos y probar los procedimientos de recuperación ante posibles fallos.	Equipo de desarrollo

ID	Riesgo	Prob.	Imp.	Exp.	Estrategia	Mitigación / contingencia	Responsable
R-04	Acceso no autorizado a la información financiera de los usuarios	3	5	15	Mitigar	Implementar autenticación, controlar los permisos de acceso y proteger los datos almacenados. Realizar pruebas de seguridad y corregir las vulnerabilidades detectadas.	Equipo de desarrollo
R-05	Dificultades de los usuarios para comprender la interfaz y utilizar las funcionalidades de **Balance**	3	3	9	Mitigar	Diseñar una interfaz clara, utilizar textos sencillos y realizar pruebas de uso para detectar y corregir problemas de navegación	Equipo de diseño y desarrollo
R-06	Errores al registrar movimientos en distintas monedas o al mostrar los importes correspondientes	3	4	12	Mitigar	Definir claramente cómo se registrarán y mostrarán los importes de cada moneda y realizar pruebas con diferentes monedas y valores	Equipo de desarrollo
R-07	Ingreso de datos incorrectos por parte del usuario, como importes negativos o fechas equivocadas.	3	4	12	Mitigar	Validar los datos ingresados y mostrar mensajes claros cuando se detecten valores incorrectos. Si se registra información errónea, permitir su modificación	Equipo de desarrollo
R-08	Falta de interés de los usuarios en continuar registrando sus movimientos	3	3	9	Aceptar	Reconocer que algunos usuarios podrían dejar de utilizar la aplicación. Analizar sus reseñas y comentarios, y considerar mejoras de usabilidad para favorecer el uso continuo	Equipo de diseño y desarrollo

7.3 Matriz de riesgos (probabilidad × impacto)

Probabilidad ↓ / Impacto →	1 · Insignificante	2 · Menor	3 · Moderado	4 · Mayor	5 · Crítico
5 · Muy alta	5	10	15	20	25
4 · Alta	4	8	12	16	20
3 · Media	3	6	R-05; R-08	R-01, R-06; R-07	R-02; R-04
2 · Baja	2	4	6	8	R-03
1 · Muy baja	1	2	3	4	5

Bajo (1–4)	Medio (5–9)	Alto (10–14)	Crítico (15–25)

7.4 Plan de contingencia para riesgos críticos

ID riesgo	Disparador (señal de alerta)	Acción de contingencia	Responsable
R-01	Desviación mayor al 15% en el cronograma planificado o atraso en la entrega de tareas críticas del sprint.	Congelar o descartar funcionalidades de prioridad Media o Baja y reasignar tareas para asegurar el núcleo del sistema	Líder del proyecto
R-02	Se detectan diferencias entre el saldo calculado por Balance y el resultado esperado al realizar las pruebas.	Identificar y corregir el error en los cálculos. Repetir las pruebas con distintos movimientos y verificar que los saldos se actualicen correctamente. Mientras el error persista, restringir temporalmente la función afectada	Equipo de desarrollo
R-03	Detección de fallos en la base de datos, registros corruptos o solicitudes fallidas de sincronización.	Ejecutar la restauración del último backup de la base de datos, notificar a los usuario afectados y aplicar procedimientos de verificación de integridad de datos.	Calidad (QA)

ID riesgo	Disparador (señal de alerta)	Acción de contingencia	Responsable
R-04	Se detecta un acceso no autorizado a una cuenta o información financiera de un usuario	Restringir el acceso afectado, investigar el origen del incidente, corregir la vulnerabilidad y verificar que la información vuelva a estar protegida	Equipo de desarrollo
R-05	Tasa de abandono alta en el flujo de registro o más del 15% de usuarios fallando pruebas de usabilidad iniciales	Simplificar el diseño de la interfaz (UI), agregar guías en pantalla y rediseñar los flujos más complejos identificados en las pruebas.	Diseño UX/UI y equipo de desarrollo
R-06	Inconsistencias al convertir saldos a la moneda base o fallo continuado en la obtención del tipo de cambio	Utilizar la última cotización válida almacenada en el sistema, indicar la fecha del último valor registrado al usuario	Equipo de desarrollo
R-07	Reporte de errores por importes negativos descontrolados, campos de texto inválidos o fechas futuras no permitidas	Reforzar las validaciones del lado del cliente y servidor, mostrar mensajes claros de error al usuario y habilitar un flujo guiado de edición de registros	Equipo de desarrollo

8. Requerimientos

8.1 Convenciones

- RN-xx: Requerimiento de Negocio
- RU-xx: Requerimiento de Usuario
- RF-xx: Requerimiento Funcional
- RNF-xx: Requerimiento No Funcional

Prioridad: Alta, Media o Baja.

8.2 Requerimientos de negocio (RN)

Id	Requerimiento de negocio	Objetivo asociado	Prioridad
RN-01	Facilitar la organización y el seguimiento de las finanzas personales de los usuarios.	Objetivo general del proyecto.	Alta
RN-02	Permitir que los usuarios conozcan sus ingresos, gastos y saldo disponible de manera clara y actualizada.	Objetivo específico: mejorar el control de los movimientos financieros.	Alta
RN-03	Brindar herramientas visuales para analizar la distribución de los ingresos y gastos.	Objetivo específico: facilitar la interpretación de la información financiera.	Alta
RN-04	Ayudar a los usuarios a planificar y realizar un seguimiento de sus metas de ahorro.	Objetivo específico: fomentar la planificación financiera personal.	Media
RN-05	Facilitar el registro y la consulta de movimientos realizados en diferentes monedas.	Objetivo específico: permitir la organización de fondos en distintas monedas.	Media
RN-06	Recuperar el dinero invertido en el desarrollo mediante la suscripción de usuarios al plan premium.	Objetivo específico: en un plazo de seis meses, igualar en ingresos lo que se gastó.	Media

8.3 Requerimientos de usuario (RU)

Id	Usuario / rol	Requerimiento de usuario	Id RN	Prioridad
RU-01	Usuario registrado	Como usuario quiero registrar mis ingresos y gastos para mantener un control de mis movimientos financieros.	RN-01	Alta

Id	Usuario / rol	Requerimiento de usuario	Id RN	Prioridad
RU-02	Usuario registrado	Como usuario quiero consultar mi saldo disponible para conocer cuánto dinero tengo registrado	RN-02	Alta
RU-03	Usuario registrado	Como usuario quiero clasificar mis movimientos por categorías para identificar en qué utilizo mi dinero.	RN-01	Alta
RU-04	Usuario registrado	Como usuario quiero visualizar gráficos de ingresos y gastos para comprender mejor mi situación financiera.	RN-03	Alta
RU-05	Usuario registrado	Como usuario quiero crear metas de ahorro y consultar su progreso para organizar mis objetivos económicos.	RN-04	Media
RU-06	Usuario registrado	Como usuario quiero registrar movimientos en distintas monedas para organizar el dinero que manejo en cada una.	RN-05	Media
RU-07	Usuario registrado	Como usuario quiero editar o eliminar movimientos para corregir errores en mis registros.	RN-02	Alta
RU-08	Usuario registrado	Como usuario quiero administrar fondos para mantener organizado mi dinero.	RN-01	Media
RU-09	Usuario registrado	Como usuario quiero administrar mi cuenta para mantener actualizados mis datos personales y acceder de forma segura a **Balance**.	RN-01	Alta
RU-10	Usuario registrado	Como usuario quiero visualizar mi historial de movimientos para revisar las operaciones financieras registradas.	RN-02	Alta
RU-11	Usuario registrado	Como usuario quiero acceder a un plan premium para utilizar las herramientas de forma ilimitada.	RN-06	Alta

8.4 Requerimientos funcionales (RF)

Id	Nombre	Descripción	Id RU / RN	Prioridad
RF-01	Registrar cuenta	El sistema deberá permitir al usuario registrarse, iniciar sesión, cerrar sesión y consultar y modificar sus datos personales.	RN-01 / RU-09	Alta
RF-02	Registrar ingresos	El sistema deberá permitir al usuario registrar un ingreso indicando importe, categoría, fondo de destino, medio de ingreso, fecha y si es recurrente. La moneda del ingreso será la del fondo seleccionado. El sistema deberá sumar el importe al saldo de dicho fondo.	RU-01	Alta
RF-03	Registrar gastos	El sistema deberá permitir al usuario registrar un gasto indicando importe, categoría, fondo de origen, medio de pago, fecha y si es recurrente. La moneda del gasto será la del fondo seleccionado. El sistema deberá descontar el importe del saldo de dicho fondo.	RU-01	Alta
RF-04	Clasificar movimientos	El sistema deberá permitir al usuario seleccionar una categoría al registrar un ingreso o gasto.	RU-03	Alta
RF-05	Distribución de movimientos	El sistema deberá utilizar la categoría de un movimiento para permitir consultar la distribución de los mismos.	RU-03	Alta
RF-06	Editar movimientos	El sistema deberá permitir modificar movimientos previamente registrados.	RU-07	Alta
RF-07	Eliminar movimientos	El sistema deberá permitir borrar movimientos previamente registrados.	RU-07	Alta
RF-08	Consultar saldo	El sistema deberá calcular y mostrar el saldo correspondiente al período seleccionado a partir de los movimientos registrados. El saldo podrá consultarse por fondo.	RU-02	Alta

Id	Nombre	Descripción	Id RU / RN	Prioridad
RF-09	Registrar transferencias	El sistema deberá permitir al usuario registrar transferencias entre sus propios fondos, indicando fondo de origen, fondo de destino, importe y fecha. Los fondos de origen y destino deberán ser distintos y estar expresados en la misma moneda. La transferencia no se contabilizará como ingreso ni gasto.	RU-08	Alta
RF-10	Gestionar movimientos recurrentes	El sistema deberá permitir al usuario configurar movimientos como recurrentes, indicando la frecuencia, el plazo en el que será recurrente y excepciones, y generar automáticamente los movimientos correspondientes según la configuración establecida. El plan gratuito permitirá un máximo de 3 movimientos recurrentes activos; el plan premium no tendrá límite. Al alcanzar el límite, el sistema deberá informar al usuario e invitarlo a acceder al plan premium. Los movimientos generados automáticamente se asociarán al fondo indicado en el movimiento recurrente.	RU-01	Alta
RF-11	Gestionar patrimonio y monedas	El sistema deberá obtener automáticamente, mediante una API externa de cotización, el tipo de cambio necesario para convertir los saldos de cada moneda a la moneda base del usuario. El sistema deberá almacenar cada cotización junto con su fecha de actualización y mostrarla al usuario junto al patrimonio consolidado. Si no fuera posible obtener una cotización actualizada, el sistema utilizará la última almacenada e informará su fecha.	RU-06 / RU-08	Media
RF-12	Gestionar tipo de cambio	El sistema deberá permitir registrar y consultar el tipo de cambio para convertir los saldos de una moneda a la predeterminada, indicando la fecha correspondiente.	RU-06	Media

Id	Nombre	Descripción	Id RU / RN	Prioridad
RF-13	Crear metas de ahorro	El sistema deberá permitir al usuario crear, modificar, consultar y eliminar metas de ahorro, indicando un nombre, importe objetivo, moneda y fecha límite opcional. El plan gratuito permitirá un máximo de 3 metas de ahorro; el plan premium no tendrá límite. Al alcanzar el límite, el sistema deberá informar al usuario e invitarlo a acceder al plan premium.	RU-05	Media
RF-14	Gestionar metas de ahorro	El sistema deberá permitir al usuario aportar dinero a una meta desde un fondo, o retirarlo hacia un fondo, y el progreso actual se deberá visualizar en forma de porcentaje.	RU-05	Media
RF-15	Finalizar metas de ahorro	El sistema deberá permitir finalizar o mantener las metas de ahorro que ya fueron cumplidas.	RU-05	Baja
RF-16	Consultar historial	El sistema deberá permitir al usuario consultar el historial de movimientos. El sistema deberá permitir al usuario consultar el historial de movimientos. El plan gratuito permitirá consultar únicamente los movimientos de los últimos 3 meses; el plan premium permitirá consultar el historial completo.	RU-10	Alta
RF-17	Consultar gráficos	El sistema deberá permitir al usuario visualizar gráficos sobre ingresos, gastos, distribución por categorías y evolución del patrimonio.	RU-04	Alta
RF-18	Gestionar planes	El sistema deberá identificar el plan del usuario y restringir o habilitar las funcionalidades correspondientes.	RU-11 / RN-06	Alta
RF-19	Crear fondos	El sistema deberá crear automáticamente un fondo principal, en la moneda predeterminada, al registrarse el usuario, y deberá permitirle crear fondos adicionales, indicando nombre, moneda y saldo inicial	RU-08	Alta

Id	Nombre	Descripción	Id RU / RN	Prioridad
RF-20	Administrar fondos	El sistema deberá permitir al usuario consultar, modificar y eliminar sus fondos. El fondo principal no podrá eliminarse. La moneda de un fondo no podrá modificarse una vez que tenga movimientos asociados. No podrá eliminarse un fondo que tenga movimientos asociados.	RU-08	Alta

8.5 Requerimientos no funcionales (RNF)

Id	Categoría	Descripción	Criterio de aceptación / métrica
RNF-01	Rendimiento	El sistema deberá responder las consultas en menos de 3 segundos.	≤ 3 s para el 95 % de las consultas con 50 usuarios concurrentes.
RNF-02	Seguridad	El sistema deberá proteger las credenciales y la información financiera de los usuarios.	Las contraseñas deberán almacenarse mediante un mecanismo de hash seguro y un usuario no deberá poder acceder a información de otra cuenta.
RNF-03	Usabilidad	El sistema deberá proporcionar una interfaz clara e intuitiva para realizar las operaciones principales.	Al menos el 90% de las tareas principales definidas en las pruebas de usabilidad deberá poder completarse sin asistencia externa.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema deberá encontrarse disponible para permitir el acceso de los usuarios durante el período de operación previsto.	El sistema deberá alcanzar una disponibilidad mínima del 99% mensual, excluyendo mantenimientos programados.
RNF-05	Mantenibilidad	El sistema deberá estar estructurado de manera que permita realizar modificaciones y correcciones sin afectar funcionalidades no relacionadas.	Las modificaciones de una funcionalidad deberán poder realizarse sin alterar funcionalidades independientes y deberán contar con las pruebas correspondientes.
RNF-06	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar correctamente en los principales navegadores web utilizados para acceder a la aplicación.	Las funcionalidades principales deberán funcionar correctamente en las dos últimas versiones estables de Chrome, Edge y Firefox.
RNF-07	Integridad de datos	El sistema deberá mantener la consistencia de los movimientos y saldos registrados.	Después de registrar, modificar o eliminar un movimiento, los saldos afectados deberán actualizarse correctamente en el 100% de los casos de prueba.

Id	Categoría	Descripción	Criterio de aceptación / métrica
RNF-08	Interfaz	El sistema deberá mantener coherencia entre los colores y estética utilizados en el logo y en la interfaz.	El 100 % de las pantallas principales deberá utilizar la paleta de colores definida para **Balance** y mantener los estilos visuales establecidos en el diseño del sistema.

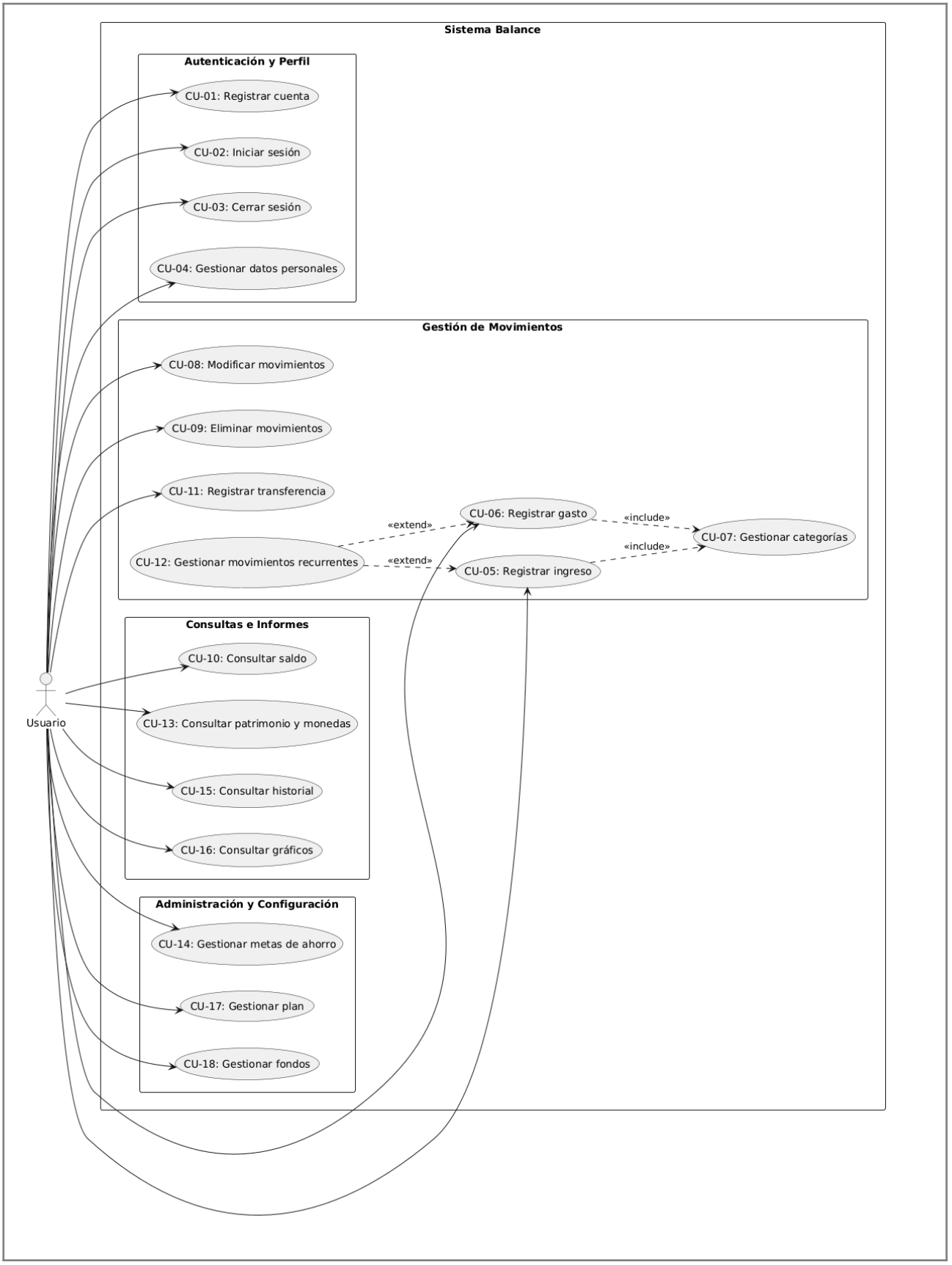
8.6 Matriz de trazabilidad de requerimientos

Id. RN	Id. RU	Descripción del Requerimiento	Id. RF/RNF	Nombre del requerimiento
RN-01	RU-01	Registrar ingresos y gastos para mantener un control de los movimientos financieros.	RF-02	Registrar ingresos
RN-01	RU-01	Registrar ingresos y gastos para mantener un control de los movimientos financieros.	RF-03	Registrar gastos
RN-01	RU-03	Clasificar movimientos para identificar en qué se utiliza el dinero.	RF-04	Clasificar movimientos
RN-01	RU-03	Clasificar movimientos para identificar en qué se utiliza el dinero.	RF-05	Distribución de movimientos
RN-01	RU-08	Administrar fondos para mantener organizado el dinero.	RF-09	Registrar transferencias
RN-01	RU-08	Administrar fondos para mantener organizado el dinero.	RF-11	Gestionar patrimonio y monedas
RN-01	RU-06	Registrar movimientos en distintas monedas para organizar el dinero disponible en cada una.	RF-11	Gestionar patrimonio y monedas
RN-01	RU-08	Administrar fondos para mantener organizado el dinero	RF-19	Crear fondos
RN-01	RU-08	Administrar fondos para mantener organizado el dinero	RF-20	Administrar fondos
RN-01	RU-09	Administrar la cuenta para mantener actualizados los datos personales y acceder de forma segura.	RF-01	Registrar cuenta
RN-02	RU-02	Consultar el saldo disponible para conocer cuánto dinero está registrado.	RF-08	Consultar saldo
RN-02	RU-07	Editar o eliminar movimientos para corregir errores en los registros.	RF-06	Editar movimientos
RN-02	RU-07	Editar o eliminar movimientos para corregir errores en los registros.	RF-07	Eliminar movimientos
RN-02	RU-10	Consultar el historial de movimientos para revisar las operaciones financieras registradas.	RF-16	Consultar historial

Id. RN	Id. RU	Descripción del Requerimiento	Id. RF/RNF	Nombre del requerimiento
RN-03	RU-04	Visualizar gráficos de ingresos y gastos para comprender mejor la situación financiera.	RF-17	Consultar gráficos
RN-04	RU-05	Crear metas de ahorro y consultar su progreso para organizar los objetivos económicos.	RF-13	Crear metas de ahorro
RN-04	RU-05	Crear metas de ahorro y consultar su progreso para organizar los objetivos económicos.	RF-14	Gestionar metas de ahorro
RN-04	RU-05	Crear metas de ahorro y consultar su progreso para organizar los objetivos económicos.	RF-15	Finalizar metas de ahorro
RN-05	RU-06	Registrar movimientos en distintas monedas para organizar el dinero disponible en cada una.	RF-12	Gestionar tipo de cambio
RN-06	RU-11	Acceder a un plan premium para utilizar las herramientas de forma ilimitada.	RF-18	Gestionar planes
RN-01 / RN-02	—	Facilitar la organización y el control de la información financiera.	RNF-01	Rendimiento
RN-01	RU-09	Proteger la cuenta y la información financiera del usuario.	RNF-02	Seguridad
RN-01	RU-01 / RU-02	Facilitar el registro y la consulta de la información financiera.	RNF-03	Usabilidad
RN-01	—	Permitir el acceso al sistema durante el período de operación previsto.	RNF-04	Disponibilidad
RN-01	—	Facilitar modificaciones y correcciones del sistema.	RNF-05	Mantenibilidad
RN-01	—	Permitir el acceso al sistema desde navegadores web compatibles.	RNF-06	Compatibilidad
RN-02	RU-02 / RU-07	Mantener actualizados y consistentes los saldos después de modificar los movimientos.	RNF-07	Integridad de datos
RN-01	—	Mantener una interfaz visual coherente con la identidad de **Balance**.	RNF-08	Interfaz

9. Casos de uso

9.1 Diagrama de casos de uso



9.2 Actores

Actor	Descripción	Id RU asociados
Usuario	Persona que utiliza **Balance** para registrar, consultar y gestionar su información financiera, fondos, monedas y metas de ahorro.	RU-01, RU-02, RU-03, RU-04, RU-05, RU-06, RU-07, RU-08, RU-09, RU-10, RU-11

9.3 Listado de casos de uso

ID	Nombre	Actor	Prioridad	Id RF asociados
CU-01	Registrar cuenta	Usuario	Alta	RF-01
CU-02	Iniciar sesión	Usuario	Alta	RF-01
CU-03	Cerrar sesión	Usuario	Alta	RF-01
CU-04	Gestionar datos personales	Usuario	Alta	RF-01
CU-05	Registrar ingreso	Usuario	Alta	RF-02
CU-06	Registrar gasto	Usuario	Alta	RF-03
CU-07	Gestionar categorías	Usuario	Alta	RF-04 / RF-05
CU-08	Modificar movimientos	Usuario	Alta	RF-06
CU-09	Eliminar movimientos	Usuario	Alta	RF-07
CU-10	Consultar saldo	Usuario	Alta	RF-08
CU-11	Registrar transferencia	Usuario	Alta	RF-09
CU-12	Gestionar movimientos recurrentes	Usuario	Alta	RF-10
CU-13	Consultar patrimonio y monedas	Usuario	Media	RF-11 / RF-12
CU-14	Gestionar metas de ahorro	Usuario	Media	RF-13 / RF-14 / RF-15
CU-15	Consultar historial	Usuario	Alta	RF-16
CU-16	Consultar gráficos	Usuario	Alta	RF-17
CU-17	Gestionar plan	Usuario	Alta	RF-18
CU-18	Gestionar fondos	Usuario	Alta	RF-19 / RF-20

9.4 Especificación de casos de uso

CU-01

Caso de Uso ID:	CU-01		
Caso de Uso Nombre:	Registrar cuenta		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite a una persona crear una cuenta en **Balance** proporcionando los datos necesarios para comenzar a utilizar el sistema.
Precondiciones:	El usuario no debe tener una cuenta registrada con los datos utilizados para el registro.
Postcondiciones:	La cuenta queda registrada, el usuario puede utilizar sus credenciales para iniciar sesión y se crea el fondo principal del usuario.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Ocasional, normalmente una vez por usuario.
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la opción de crear una cuenta. 2. El sistema muestra el formulario de registro que pide: nombre completo, correo electrónico, contraseña y moneda predeterminada. 3. El usuario ingresa los datos solicitados. 4. El sistema valida los datos ingresados. 5. El sistema registra la cuenta. 6. El sistema crea el fondo principal en la moneda predeterminada. 7. El sistema informa que la cuenta fue creada correctamente.
Flujos alternativos	4.2. El sistema muestra un mensaje de error en caso de que algún dato sea incorrecto. 4.3. Regresa al paso 3.
Excepciones:	4. Error al ingresar los datos. 5. Cuenta ya registrada.
Includes:	No aplica.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-02 / RNF-03 / RNF-07

Notas :	El registro es necesario para acceder a las funcionalidades personalizadas de **Balance**.

CU-02

Caso de Uso ID:	CU-02		
Caso de Uso Nombre:	Iniciar sesión		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario acceder a su cuenta de **Balance** mediante sus credenciales.
Precondiciones:	El usuario debe tener una cuenta registrada.
Postcondiciones:	El usuario queda autenticado y puede acceder a la información asociada a su cuenta.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Frecuente, cada vez que el usuario accede al sistema.
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la opción de iniciar sesión. 2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión que incluye: correo electrónico y contraseña. 3. El usuario ingresa los datos solicitados. 4. El sistema valida las credenciales ingresadas. 5. El sistema inicia la sesión del usuario. 6. El sistema muestra el panel principal de **Balance**.
Flujos alternativos	4.2. El sistema muestra un mensaje de error en caso de que las credenciales sean incorrectas. 4.3. Regresa al paso 3.
Excepciones:	4. Error al validar las credenciales.
Includes:	No aplica.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-02 / RNF-03 / RNF-04
Notas :	El usuario debe iniciar sesión para acceder a su información financiera.

CU-03

Caso de Uso ID:	CU-03		
Caso de Uso Nombre:	Cerrar sesión		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario finalizar su sesión activa en **Balance**.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	La sesión queda finalizada y el usuario deja de tener acceso a la información privada de su cuenta.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Frecuente, al finalizar el uso del sistema.
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión. 2. El sistema solicita la confirmación del cierre de sesión. 3. El usuario confirma la operación. 4. El sistema finaliza la sesión. 5. El sistema muestra la pantalla de acceso.
Flujos alternativos	3.2. El usuario cancela la operación. 3.3. El sistema mantiene la sesión activa y regresa al estado anterior.
Excepciones:	4. Error al finalizar la sesión.
Includes:	No aplica.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-02 / RNF-03
Notas :	El cierre de sesión permite proteger el acceso a la información financiera del usuario.

CU-04

Caso de Uso ID:	CU-04		
Caso de Uso Nombre:	Gestionar datos personales		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario consultar y modificar los datos personales asociados a su cuenta de **Balance**.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	Los datos personales modificados quedan almacenados en la cuenta del usuario.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Ocasional, según la necesidad del usuario.
Flujo Normal:	1. El usuario accede a la sección de datos personales. 2. El sistema muestra los datos almacenados. 3. El usuario selecciona los datos que desea modificar. 4. El sistema solicita los nuevos datos. 5. El usuario ingresa los nuevos datos. 6. El sistema valida los datos ingresados. 7. El sistema guarda los cambios. 8. El sistema informa que los datos fueron actualizados correctamente.
Flujos alternativos	6.2. El sistema muestra un mensaje de error si algún dato ingresado no es válido. 6.3. Regresa al paso 5.
Excepciones:	6. Error al validar los datos. 7. Error al guardar los cambios.
Includes:	No aplica.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-02 / RNF-03 / RNF-07
Notas :	El usuario puede mantener actualizada la información asociada a su cuenta.

CU-05

Caso de Uso ID:	CU-05		
Caso de Uso Nombre:	Registrar ingreso		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario registrar un ingreso en **Balance** indicando la información necesaria para identificarlo y contabilizarlo.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El ingreso queda registrado y el saldo del fondo seleccionado se actualiza.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Frecuente, cada vez que el usuario desea registrar un ingreso.
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la opción de registrar su ingreso. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El usuario ingresa importe, categoría, fondo de destino, medio de ingreso y fecha . 4. Si el usuario marca que es recurrente, se ejecuta el CU-12. 5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El usuario confirma el registro. 7. El sistema asigna al ingreso la moneda del fondo seleccionado. 8. El sistema actualiza los saldos correspondientes. 9. El sistema informa que el ingreso fue registrado correctamente.
Flujos alternativos	4.2. Si el usuario no marca que es recurrente no se ejecuta el CU-12. 4.3. Continúa con el paso 5. 5.2. El sistema muestra un mensaje de error si algún dato es incorrecto. 5.3. Regresa al paso 3. 6.2. El usuario cancela el registro. 6.3. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior.
Excepciones:	5. Error al validar los datos. 7. Error al registrar el ingreso.
Includes:	CU-07 Gestionar categorías
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-01 / RNF-03 / RNF-07

Notas :	El ingreso registrado puede ser utilizado posteriormente para calcular saldos y generar gráficos.

CU-06

Caso de Uso ID:	CU-06		
Caso de Uso Nombre:	Registrar gasto		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario registrar un gasto en **Balance** indicando la información necesaria para identificarlo y contabilizarlo.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El gasto queda registrado y el saldo del fondo seleccionado se actualiza.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Frecuente, cada vez que el usuario desea registrar un gasto.
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la opción de registrar su gasto. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El usuario ingresa importe, categoría, fondo de origen, medio de pago y fecha. 4. Si el usuario marca que es recurrente, se ejecuta el CU-12. 5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El usuario confirma el registro. 7. El sistema asigna al gasto la moneda del fondo seleccionado. 8. El sistema actualiza los saldos correspondientes. 9. El sistema informa que el gasto fue registrado correctamente.
Flujos alternativos	4.2. Si el usuario no marca que es recurrente no se ejecuta el CU-12. 4.3. Continúa con el paso 5. 5.2. El sistema muestra un mensaje de error si algún dato es incorrecto. 5.3. Regresa al paso 3. 6.2. El usuario cancela el registro. 6.3. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior.
Excepciones:	5. Error al validar los datos. 7. Error al registrar el gasto.
Includes:	CU-07 Gestionar categorías.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-01 / RNF-03 / RNF-07

Notas :	El gasto registrado puede ser utilizado posteriormente para calcular saldos y generar gráficos.

CU-07

Caso de Uso ID:	CU-07		
Caso de Uso Nombre:	Gestionar categorías		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario seleccionar y administrar las categorías utilizadas para clasificar sus ingresos y gastos.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El movimiento queda asociado a la categoría seleccionada y la información puede utilizarse para analizar los movimientos.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Frecuente, principalmente al registrar o consultar movimientos.
Flujo Normal:	1. El usuario accede a la gestión de categorías. 2. El sistema muestra las categorías disponibles. 3. El usuario selecciona una categoría para clasificar un movimiento. 4. El sistema asocia la categoría al movimiento. 5. El sistema guarda la información.
Flujos alternativos	3.2. El usuario selecciona una categoría diferente. 3.3. El sistema asocia la nueva categoría al movimiento y continúa con el paso 4.
Excepciones:	5. Error al guardar la categoría asociada.
Includes:	No aplica.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-01 / RNF-03 / RNF-07
Notas :	Las categorías permiten analizar la distribución de los ingresos y gastos registrados.

CU-08

Caso de Uso ID:	CU-08		
Caso de Uso Nombre:	Modificar movimientos		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario modificar movimientos financieros registrados previamente.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión y debe existir el movimiento que desea modificar.
Postcondiciones:	El movimiento queda modificado y los saldos correspondientes se actualizan.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Ocasional, según la necesidad de corregir registros.
Flujo Normal:	1. El usuario accede al historial de movimientos. 2. El sistema muestra los movimientos registrados. 3. El usuario selecciona un movimiento. 4. El usuario selecciona la opción de modificar. 5. El sistema solicita los datos necesarios. 6. El sistema valida los datos ingresados. 7. El sistema actualiza los saldos correspondientes.
Flujos alternativos	6.2. El sistema muestra un mensaje de error si algún dato ingresado no es válido. 6.3. Regresa al paso 5.
Excepciones:	3. El movimiento seleccionado no existe. 6. Datos no válidos. 7. Error al actualizar los saldos correspondientes.
Includes:	No aplica.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-01 / RNF-03 / RNF-07
Notas :	Las modificaciones deben reflejarse en los saldos correspondientes.

CU-09

Caso de Uso ID:	CU-09		
Caso de Uso Nombre:	Eliminar movimientos		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario eliminar movimientos financieros registrados previamente.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión y debe existir el movimiento que desea eliminar.
Postcondiciones:	El movimiento queda eliminado y los saldos correspondientes se actualizan.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Ocasional, según la necesidad de eliminar registros.
Flujo Normal:	1. El usuario accede al historial de movimientos. 2. El sistema muestra los movimientos registrados. 3. El usuario selecciona un movimiento. 4. El usuario selecciona la opción de eliminar. 5. El usuario confirma la operación. 6. El sistema elimina el movimiento. 7. El sistema actualiza los saldos correspondientes.
Flujos alternativos	5.2. El usuario cancela la operación. 5.3. El sistema regresa a la pantalla anterior.
Excepciones:	3. El movimiento seleccionado no existe. 6. Error al eliminar el movimiento. 7. Error al actualizar los saldos correspondientes.
Includes:	No aplica.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-01 / RNF-03 / RNF-07
Notas :	La eliminación de un movimiento debe reflejarse en los saldos correspondientes.

CU-10

Caso de Uso ID:	CU-10		
Caso de Uso Nombre:	Consultar saldo		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario consultar el saldo disponible a partir de los ingresos y gastos registrados.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El sistema muestra el saldo correspondiente a la información registrada.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Frecuente.
Flujo Normal:	1. El usuario accede a la consulta de saldo. 2. El sistema obtiene los ingresos y gastos registrados. 3. El sistema calcula el saldo correspondiente. 4. El sistema muestra el saldo al usuario.
Flujos alternativos	1.2. El usuario selecciona un período diferente al actual. 1.3. El sistema obtiene los movimientos correspondientes al período seleccionado y continúa con el paso 2.
Excepciones:	2. Error al obtener los movimientos registrados. 3. Error al calcular el saldo.
Includes:	No aplica.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-01 / RNF-03 / RNF-07
Notas :	El saldo se calcula automáticamente a partir de los movimientos registrados.

CU-11

Caso de Uso ID:	CU-11		
Caso de Uso Nombre:	Registrar transferencia		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario registrar una transferencia de dinero entre fondos propios.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión y debe contar con los fondos de origen y destino registrados.
Postcondiciones:	La transferencia queda registrada y los saldos de los fondos involucrados se actualizan.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Frecuente, según la actividad financiera del usuario.
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la opción de registrar transferencia. 2. El sistema muestra el formulario de transferencia. 3. El usuario selecciona el fondo de origen, fondo de destino, importe y fecha. 4. El sistema valida los datos ingresados. 5. El usuario confirma la transferencia. 6. El sistema registra la transferencia. 7. El sistema actualiza los saldos de los fondos involucrados.
Flujos alternativos	4.2. El sistema muestra un mensaje de error si algún dato es incorrecto. 4.3. Regresa al paso 3. 5.2. El usuario cancela la transferencia. 5.3. El sistema cancela la operación y regresa a la pantalla anterior.
Excepciones:	3. Fondo de origen o destino inexistente. 4. Error al validar los datos. 4. Los fondos seleccionados tienen distinta moneda 4. Saldo insuficiente en el fondo de origen 6. Error al registrar la transferencia.
Includes:	No aplica.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-01 / RNF-03 / RNF-07

Notas :	La transferencia representa un movimiento entre fondos propios y no debe contabilizarse como un ingreso o un gasto.

CU-12

Caso de Uso ID:	CU-12		
Caso de Uso Nombre:	Gestionar movimientos recurrentes		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario configurar ingresos o gastos que se repiten periódicamente y automatizar su registro.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	La configuración del movimiento recurrente queda almacenada.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Ocasional, al configurar o modificar movimientos fijos.
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la opción de configurar un movimiento recurrente. 2. El sistema muestra el formulario de configuración que incluye: frecuencia, período en el que aplica y excepciones. 3. El usuario ingresa los datos solicitados. 4. El usuario confirma la configuración. 5. El sistema valida los datos. 6. El sistema guarda la configuración. 7. El sistema genera los movimientos correspondientes según la configuración establecida.
Flujos alternativos	4.2. El usuario cancela la configuración. 4.3. El sistema deja de mostrar el formulario. 5.2. El sistema muestra un mensaje de error si algún dato es incorrecto. 5.3. Regresa al paso 3. 5.4. Si el usuario tiene plan gratuito y ya posee 3 movimientos recurrentes activos, el sistema informa que alcanzó el límite del plan y le sugiere acceder al plan premium. 5.5. El caso de uso finaliza.
Excepciones:	5. Error al validar la configuración. 5. Se alcanzó el límite de movimientos recurrentes del plan gratuito (3). 6. Error al guardar la configuración.
Includes:	No aplica.
Extends	CU-05 y CU-06

Requerimientos No Funcionales	RNF-01 / RNF-03 / RNF-07
Notas :	Permite automatizar el registro de ingresos y gastos fijos del usuario.

CU-13

Caso de Uso ID:	CU-13		
Caso de Uso Nombre:	Consultar patrimonio y monedas		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario consultar el dinero disponible en sus diferentes fondos y monedas y visualizar el patrimonio total convertido a la moneda base.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El sistema muestra los saldos disponibles por moneda y el patrimonio total convertido a la moneda base.
Prioridad:	Media
Frecuencia de uso:	Frecuente, según la necesidad del usuario de consultar su patrimonio.
Flujo Normal:	1. El usuario accede al módulo de patrimonio. 2. El sistema obtiene los saldos registrados en los distintos fondos y monedas. 3. El sistema obtiene los tipos de cambio correspondientes. 4. El sistema realiza las conversiones necesarias. 5. El sistema muestra los saldos por moneda y el patrimonio.
Flujos alternativos	3.2. El usuario selecciona una moneda determinada para consultar su saldo. 3.3. El sistema muestra la información correspondiente a la moneda seleccionada y continúa con la consulta.
Excepciones:	2. Error al obtener los saldos registrados. 3. No existe información de cambio disponible. 4. Error al realizar la conversión.
Includes:	No aplica.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-01 / RNF-03 / RNF-07

Notas :	La conversión permite visualizar un patrimonio consolidado sin modificar los saldos originales.

CU-14

Caso de Uso ID:	CU-14		
Caso de Uso Nombre:	Gestionar metas de ahorro		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario crear y gestionar metas de ahorro y consultar su progreso.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	La meta queda creada, modificada, actualizada o eliminada según la operación realizada.
Prioridad:	Media
Frecuencia de uso:	Ocasional, según los objetivos de ahorro del usuario.
Flujo Normal:	1. El usuario accede al módulo de metas de ahorro. 2. El sistema muestra las metas existentes. 3. El usuario selecciona crear una nueva meta o gestionar una existente. 4. El usuario ingresa o modifica los datos de la meta. 5. El sistema valida los datos. 6. El sistema guarda los cambios. 7. El sistema actualiza y muestra el progreso de la meta.
Flujos alternativos	3.2. El usuario selecciona crear una nueva meta. 3.3. El sistema muestra el formulario correspondiente y continúa con el paso 4. 3.4. El usuario selecciona una meta existente. 3.5. El sistema muestra su información y continúa con el paso 4. 5.4. Si el usuario tiene plan gratuito y ya posee 3 metas de ahorro, el sistema informa que alcanzó el límite del plan y le sugiere acceder al plan premium. 5.5. El caso de uso finaliza.
Excepciones:	5. Los datos ingresados no son válidos. 5. Se alcanzó el límite de metas de ahorro del plan gratuito (3). 6. Error al guardar la meta. 7. Error al actualizar el progreso.
Includes:	No aplica.

Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-01 / RNF-03 / RNF-07
Notas :	La cantidad de metas de ahorro está limitada a 3 en el plan gratuito; en el plan premium es ilimitada.

CU-15

Caso de Uso ID:	CU-15		
Caso de Uso Nombre:	Consultar historial		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario consultar los movimientos financieros registrados anteriormente.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El sistema muestra los movimientos correspondientes a la consulta realizada.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Frecuente, según la necesidad del usuario de revisar sus movimientos anteriores.
Flujo Normal:	1. El usuario accede al historial. 2. El sistema obtiene los movimientos registrados. 3. El sistema muestra el historial de movimientos. 4. El usuario consulta la información de los movimientos.
Flujos alternativos	2.2. El usuario selecciona un período o criterio de consulta. 2.3. El sistema filtra los movimientos según los criterios seleccionados. 2.4. Continúa con el paso 3. 2.5. Si el usuario tiene plan gratuito, el sistema obtiene únicamente los movimientos de los últimos 3 meses. 2.6. Continúa con el paso 3.
Excepciones:	2. Error al obtener los movimientos. 3. No existen movimientos que coincidan con los criterios seleccionados.
Includes:	No aplica.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-01 / RNF-02 / RNF-03

Notas :	El historial permite revisar los movimientos registrados sin modificar la información almacenada. En el plan gratuito solo se muestran los movimientos de los últimos 3 meses; el plan premium permite consultar el historial completo.

CU-16

Caso de Uso ID:	CU-16		
Caso de Uso Nombre:	Consultar gráficos		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	16/10/2026	Fecha última actualización:	16/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario visualizar gráficos generados a partir de su información financiera para facilitar su análisis.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El sistema muestra los gráficos correspondientes a la información disponible.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Ocasional, según la necesidad del usuario de analizar su situación financiera.
Flujo Normal:	1. El usuario accede a la sección de gráficos. 2. El sistema obtiene la información financiera registrada. 3. El sistema procesa la información. 4. El sistema genera los gráficos correspondientes. 5. El sistema muestra los gráficos al usuario.
Flujos alternativos	3.2. El usuario selecciona un período o tipo de información para analizar. 3.3. El sistema procesa la información correspondiente y continúa con el paso 4.
Excepciones:	2. Error al obtener la información financiera. 4. No existen datos suficientes para generar el gráfico.
Includes:	No aplica.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-01 / RNF-03 / RNF-07
Notas :	Los gráficos permiten facilitar la interpretación de los ingresos, gastos, categorías y evolución del patrimonio.

CU-17

Caso de Uso ID:	CU-17		
Caso de Uso Nombre:	Gestionar plan		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	17/10/2026	Fecha última actualización:	17/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario consultar su plan actual y acceder a las funcionalidades correspondientes al plan gratuito o premium de **Balance**.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El sistema identifica el plan del usuario y aplica las funcionalidades y límites correspondientes.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Ocasional, según la necesidad del usuario de consultar o modificar su plan.
Flujo Normal:	1. El usuario accede a la sección de planes. 2. El sistema muestra el plan actual y las condiciones correspondientes. 3. El usuario selecciona el plan que desea utilizar. 4. El sistema valida la selección. 5. El sistema actualiza el plan del usuario. 6. El sistema aplica las funcionalidades y límites correspondientes.
Flujos alternativos	3.2. El usuario selecciona mantener el plan actual. 3.3. El sistema conserva el plan y sus condiciones y finaliza el caso de uso. 4.2. El sistema informa que la selección no puede realizarse. 4.3. Regresa al paso 3.
Excepciones:	4. Error al validar el cambio de plan. 5. Error al actualizar el plan.
Includes:	No aplica.
Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-01 / RNF-02 / RNF-03 / RNF-07

Notas :	El plan determina las funcionalidades y límites disponibles para el usuario.

CU-18

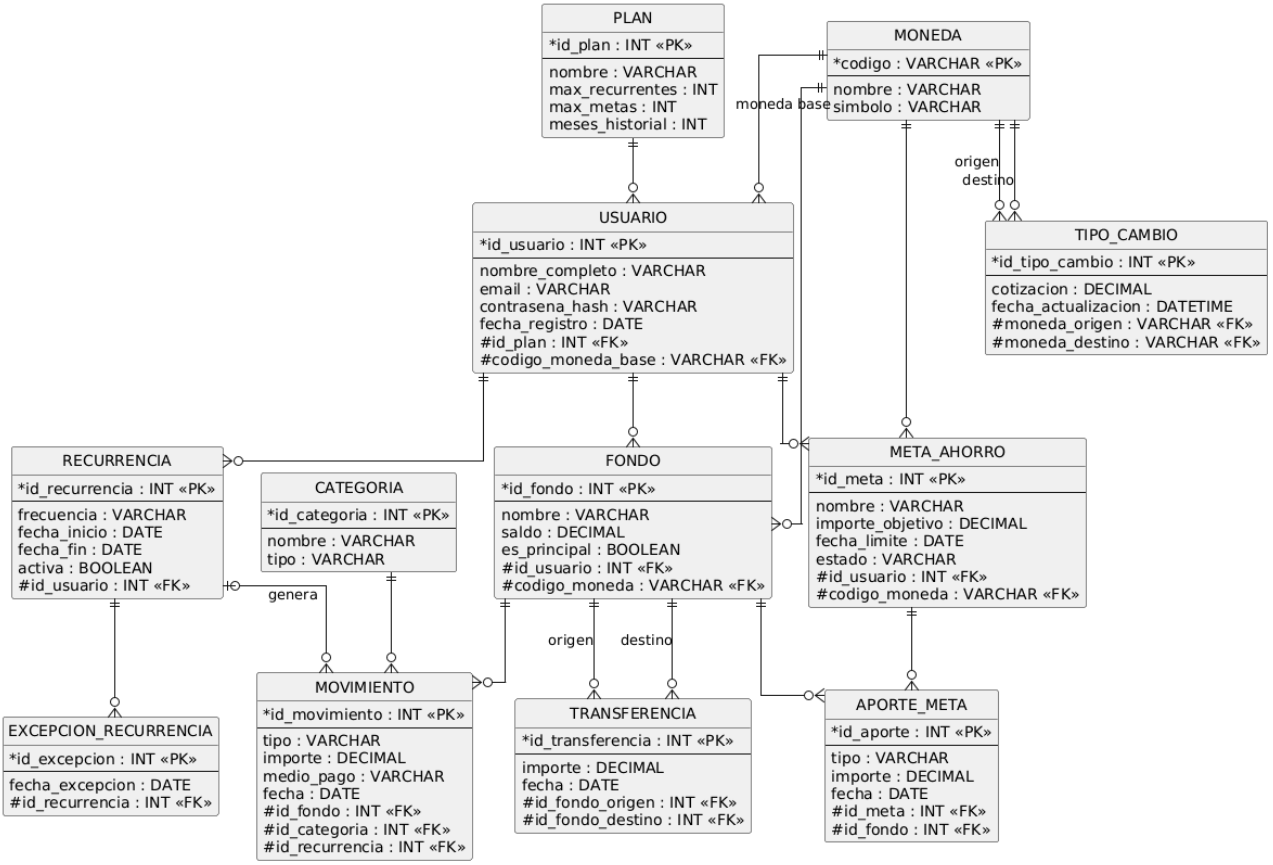
Caso de Uso ID:	CU-18		
Caso de Uso Nombre:	Gestionar fondos		
Creado por:	Equipo de desarrollo	Última actualización por:	Equipo de desarrollo
Fecha Creación:	17/10/2026	Fecha última actualización:	17/10/2026

Actor:	Usuario
Descripción:	Permite al usuario crear, consultar, modificar y eliminar los fondos donde registra su dinero.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El fondo queda creado, modificado o eliminado según la operación realizada.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	Ocasional, según la necesidad del usuario de organizar su dinero.
Flujo Normal:	1. El usuario accede al módulo de fondos. 2. El sistema muestra los fondos existentes con su nombre, moneda y saldo. 3. El usuario selecciona crear un nuevo fondo o gestionar uno existente. 4. El usuario ingresa o modifica los datos del fondo (nombre, moneda y saldo inicial al crear). 5. El sistema valida los datos. 6. El sistema guarda los cambios. 7. El sistema informa que la operación se realizó correctamente.
Flujos alternativos	3.2. El usuario selecciona eliminar un fondo. 3.3. El sistema solicita confirmación. 3.4. El usuario confirma y el sistema elimina el fondo. 3.5. El caso de uso finaliza. 5.2. El sistema muestra un mensaje de error si algún dato no es válido. 5.3. Regresa al paso 4.
Excepciones:	5. Datos ingresados no válidos. 3. Se intenta eliminar el fondo principal. 3. Se intenta eliminar un fondo con movimientos asociados. 4. Se intenta modificar la moneda de un fondo con movimientos asociados. 6. Error al guardar los cambios.
Includes:	No aplica.

Extends	No aplica.
Requerimientos No Funcionales	RNF-03 / RNF-07
Notas :	El fondo principal se crea automáticamente al registrar la cuenta, en la moneda predeterminada, y no puede eliminarse. La moneda de un fondo no puede modificarse una vez que tiene movimientos asociados.

10. Anexos

10.1 Diagrama de Entidad-Relación (DER)



Entidad	Descripción	Relaciones principales
Usuario	Persona registrada en Balance. Guarda sus datos personales, credenciales (contraseña con hash) y moneda base.	Tiene un plan, muchos fondos, recurrencias y metas.
Plan	Plan gratuito o premium, con sus límites (movimientos recurrentes, metas e historial visible).	Un plan puede tener muchos usuarios.
Moneda	Monedas disponibles en el sistema (ARS, USD, etc.).	Se usa en fondos, metas, tipos de cambio y como moneda base.
Fondo	Espacio donde el usuario registra su dinero. Tiene nombre, una única moneda y un saldo. El fondo principal se marca con `es_principal`.	Pertenece a un usuario; tiene movimientos, transferencias y aportes.

Categoría	Clasificación de ingresos y gastos.	Un movimiento tiene una categoría.
Movimiento	Ingreso o gasto registrado en un fondo. Su moneda es la del fondo.	Pertenece a un fondo y a una categoría; puede originarse en una recurrencia.
Recurrencia	Configuración de un movimiento periódico (frecuencia y plazo de vigencia).	Genera movimientos; tiene excepciones.
Excepción de recurrencia	Fecha en la que un movimiento recurrente no se genera.	Pertenece a una recurrencia.
Transferencia	Pasaje de dinero entre dos fondos propios de la misma moneda. No es ingreso ni gasto.	Referencia un fondo de origen y uno de destino.
Meta de ahorro	Objetivo de ahorro con nombre, importe objetivo, moneda y fecha límite opcional.	Pertenece a un usuario; tiene aportes y retiros.
Aporte de meta	Dinero aportado a una meta desde un fondo, o retirado hacia un fondo. El progreso se calcula a partir de estos registros.	Vincula una meta con un fondo.
Tipo de cambio	Cotización entre dos monedas con su fecha de actualización, obtenida de la API externa.	Referencia moneda de origen y de destino.

10.2 Prototipos de pantallas

